

深圳大学实验报告

课程名称: 数值计算方法

实验项目名称: Runge 现象, Hermite 插值与三次样条插值实现

学院: 计算机与软件学院

专业: 人工智能卓越班

指导教师: 吴晓群、卯丙

报告人: 邓瑞霖 学号: 2024150040 班级: 01

实验时间: 2026 年 5 月 13 日 - 2026 年 6 月 3 日

实验报告提交时间: 2026 年 5 月 21 日星期四

教务部制

实验目的与要求:

1. 了解 Runge 现象并编程实现
2. 掌握三次 Hermite 插值与三次样条插值的基本思想和对应多项式的求解方法
3. 编程计算实现三次 Hermite 插值与三次样条插值, 并进行插值性能比较与可视化展示

基本原理与算法 (详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤)

1. Hermite 插值原理

已知: $y = f(x) \in C^{(2n+2)}[a, b]$

条件:

- 1) $y_i = f(x_i) (i = 0, 1, \dots, n)$
- 2) $y'_{i_k} = f'(x_{i_k}) (k = 0, 1, \dots, m, m \leq n, 0 \leq i_k \leq n)$

结论: 可唯一确定一个次数不超过 $n+m+1$ 的多项式 $H(x) = H_{n+m+1}(x)$ 满足:

$$H(x_i) = y_i, \quad H'(x_{i_k}) = y'_{i_k}$$

$H(x)$ 称为 Hermite 多项式, 其余项为:

$$R(x) - f(x) = H(x) = \frac{f^{(n+m+2)}(\varepsilon)}{(n+m+2)!} \omega_{n+1}(x) \prod_{k=0}^m (x - x_{i_k}) \quad \varepsilon \in (a, b)$$

1.1 Hermite 插值多项式

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 个互异节点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$, 定义在 $[a, b]$ 上函数 $f(x)$ 在节点上满足:

$$f(x_i) = y_i, f'(x_i) = y'_i (i = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (2n+2 \text{ 个条件})$$

可唯一确定一个次数不超过 $2n+1$ 的多项式 $H_{2n+1}(x) = H(x)$ 满足:

$$H(x_j) = y_j, H'(x_j) = y'_j (j = 0, 1, \dots, n)$$

其余项为:

$$R(x) = f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega_{2n+2}(x)$$

1.2 三次 Hermite 插值多项式

设插值节点 x_0, x_1 上的函数值为 $y_0 = f(x_0), y_1 = f(x_1)$ 导数值为 $y'_0 = f'(x_0), y'_1 = f'(x_1)$ 求一个三次多项式, 使之满足

$$\begin{cases} H_3(x_0) = y_0, & H_3(x_1) = y_1 \\ H'_3(x_0) = y'_0, & H'_3(x_1) = y'_1 \end{cases}$$

称 $H_3(x)$ 为三次 Hermite 插值多项式, 上述式子称为三次 Hermite 插值多项式的插值条件

仿照 Lagrange 插值多项式的推导方法, 构造三次多项式

$$H_3(x) = \alpha_0(x)y_0 + \alpha_1(x)y_1 + \beta_0(x)y'_0 + \beta_1(x)y'_1$$

$$H'_3(x) = \alpha'_0(x)y_0 + \alpha'_1(x)y_1 + \beta'_0(x)y'_0 + \beta'_1(x)y'_1$$

其中 $\alpha_0(x), \alpha_1(x), \beta_0(x), \beta_1(x)$ 为 4 个基函数, 每个基函数都为三次代数多项式, 且满足:

$$\begin{cases} \alpha_i(x_j) \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j, \end{cases} & \alpha'_i(x_j) = 0, i, j = 0, 1 \\ \beta_i(x_i) = 0 & \beta'_i(x_j) \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j, \end{cases} i, j = 0, 1 \end{cases}$$

$H_3(x)$ 是满足插值条件的三次 Hermite 插值多项式

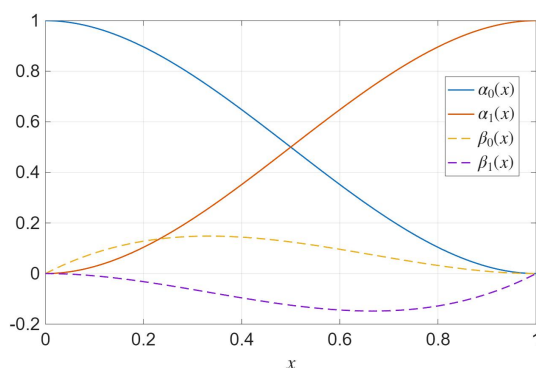
为了确定 $\alpha_0(x), \alpha_1(x), \beta_0(x), \beta_1(x)$, 根据多项式零点的性质, 由于 x_0 是 $\beta_0(x)$ 的一重零点, 是 $\alpha_1(x)$ 和 $\beta_1(x)$ 的二重零点, 而 x_1 是 $\beta_1(x)$ 的一重零点, 是 $\alpha_0(x)$ 和 $\beta_0(x)$ 的二重零点, 因此可设 4 个基函数分别为:

$$\alpha_0(x) = (Ax + B)(x - x_1)^2, \alpha_1(x) = (Cx + D)(x - x_0)^2,$$

$$\beta_0(x) = E(x - x_0)(x - x_1)^2, \beta_1(x) = F(x - x_1)(x - x_0)^2$$

其中 A, B, C, D, E, F 均为待定常数, 利用插值条件可以分别解出 A, B, C, D, E, F 的值, 整理得基函数的表达式为

$$\begin{cases} \alpha_0(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_0 - x_1}\right)^2, & \beta_0(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2, \\ \alpha_1(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_1 - x_0}\right)^2, & \beta_1(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2, \end{cases}$$



2. Runge 现象

根据直观想象和插值余项估计, 似乎插值节点的个数越多, 插值多项式的次数越高, 与被插函数越接近

事实并非如此. 实际应用时, 高次插值 (如 7、8 次以上) 的逼近效果并不好, 节点的增多当然能使插值函数 $P(x)$ 在更多地方与 $f(x)$ 相等, 但是在两个节点之间 $P(x)$ 不一定能很好地逼近 $f(x)$, 有时差别很大.

3. 分段线性插值

已知函数 $y = f(x)$ 在给定节点 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 的函数值为 $y_i = f(x_i)$,

求一分段插值函数 $P(x)$, 使其满足:

1) $P(x) \in C[a, b];$

2) $P(x_i) = y_i, i = 0, 1, 2, \dots, n;$

3) 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上, $P(x)$ 都是线性函数

构造具有这种性质的插值函数的方法: $n+1$ 个插值节点对应 $n+1$ 个基函数

采用基函数的方法, 先在每个插值子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上构造分段线性插值基函数, 然后, 再作它们的线性组合.

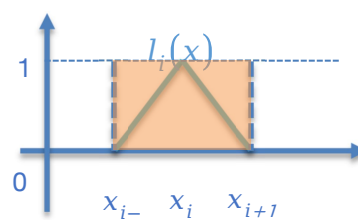
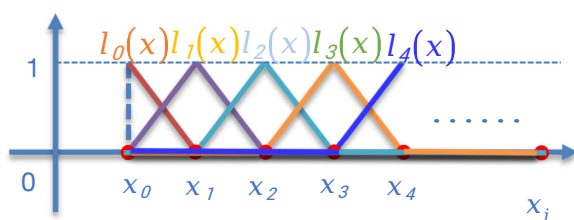
分段线性插值函数 $l_i(x_k)$ 应满足 $l_i(x_k) = \delta_{ik} (i, k = 0, 1, 2, \dots, n)$, 并且在 $[x_{i-1}, x_i]$

及 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是线性函数, 在其余部份是 0

$$l_0(x) = \begin{cases} \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, & x_0 \leq x \leq x_1, \\ 0, & x_1 < x \leq x_n \end{cases}$$

$$l_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, & x_{i-1} \leq x \leq x_i, \\ \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}, & x_i < x \leq x_{i+1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$l_n(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}, & x_{n-1} \leq x \leq x_n \\ 0, & x_0 < x \leq x_{n-1} \end{cases}$$



所以插值函数:

$$P(x) = I_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x), \quad x \in [a, b]$$

3.1 分段线性插值函数的余项

由线性插值函数的余项估计式

$$f(x) - L_1(x) = \frac{1}{2} f''(\varepsilon_i)(x - x_i)(x - x_{i+1}), \quad \varepsilon_i \in (x_i, x_{i+1})$$

有

$$\begin{aligned} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - L_1(x)| &\leq \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} \left[\frac{1}{2} f''(\varepsilon_i)(x - x_i)(x - x_{i+1}) \right] \\ &\leq \frac{1}{8} h_i^2 \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f''(x)| \end{aligned}$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$

于是

$$\begin{aligned} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)| &= \max_{x_0 \leq x \leq x_n} |f(x) - P(x)| = \max_{0 \leq i \leq n-1} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - P(x)| \\ &= \max_{0 \leq i \leq n-1} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - L_1(x)| \\ &\leq \max_{0 \leq i \leq n-1} \frac{1}{8} h_i^2 \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f''(x)| \\ &\leq \frac{1}{8} h^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \end{aligned}$$

其中 $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} h_i$, 可见分段插值的余项依赖于二阶导数的界

3.2 分段线性插值函数的收敛性

若 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则当 $h \rightarrow 0$ 时, $|R(x)| = |f(x) - P(x)| \leq \frac{1}{8} h^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \rightarrow 0$, 所以 $P(x) = I_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$

4. 分段三次 Hermite 插值

4.1 分段三次 Hermite 插值多项式

分段线性插值函数 $P(x)$ 的导数在插值节点是间断的, 若在节点 $x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 已

知函数值 $y_i = f(x_i) (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 和导数值 $y'_i = f'(x_i)$, 则可构造一个一阶导数

连续的分段插值多项式函数 $P(x)$

若分段插值多项式函数 $P(x) = H_3(x)$ 满足条件:

- 1) $H_3(x) \in C^1[a, b]$;
- 2) $H_3(x_i) = y_i, H'_3(x_i) = y'_i, i = 0, 1, 2, \dots, n$;

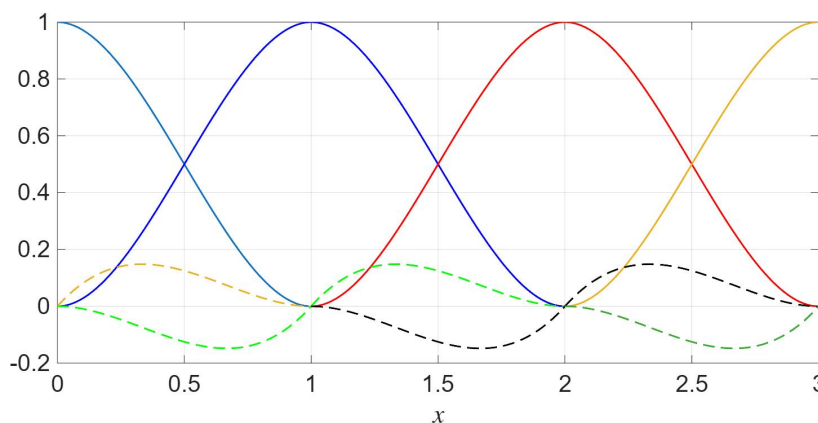
3) $H_3(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是 x 的三次多项式函数。

则称函数 $H_3(x)$ 为分段三次 Hermite 插值多项式

根据前面的结果，不难作出各点上的分段三次 Hermite 插值基函数 $\alpha_i(x), \beta_i(x)(i = 0, 1, 2, \dots, n)$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_0(x) = \begin{cases} \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2, & x \in [x_0, x_1], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \\ \alpha_i(x) = \begin{cases} \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}\right)^2, & x \in [x_{i-1}, x_i], \\ \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2, & x \in (x_i, x_{i+1}], \quad (i = 1, 2, \dots, n-1), \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ \alpha_n(x) = \begin{cases} \left(1 + 2 \frac{x - x_n}{x_{n-1} - x_n}\right) \left(\frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}\right)^2, & x \in [x_{n-1}, x_n], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_0(x) = \begin{cases} (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2, & x \in [x_0, x_1], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \\ \beta_i(x) = \begin{cases} (x - x_i) \left(\frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}\right)^2, & x \in [x_{i-1}, x_i], \\ (x - x_i) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2, & x \in (x_i, x_{i+1}], \quad (i = 1, 2, \dots, n-1), \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ \beta_n(x) = \begin{cases} (x - x_n) \left(\frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}\right)^2, & x \in [x_{n-1}, x_n], \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{array} \right.$$



因此, 分段三次 Hermite 插值多项式函数

$$P(x) = H_3(x) = \sum_{i=0}^n (y_i \alpha_i(x) + y_i' \beta_i(x))$$

4.2 分段三次 Hermite 插值余项

由 Hermite 插值余项估计公式由

$$f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\varepsilon)}{4!} (x - x_i)^2 (x - x_{i+1})^2, \varepsilon_i \in (x_i, x_{i+1})$$

故有

$$\max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - H_3(x)| \leq \frac{1}{4! \cdot 16} h_i^4 \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f^{(4)}(x)|$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$

于是

$$\begin{aligned} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - H_3(x)| &= \max_{x_0 \leq x \leq x_n} |f(x) - H_3(x)| = \max_{0 \leq i \leq n-1} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - H_3(x)| \\ &= \max_{0 \leq i \leq n-1} \frac{1}{4! \cdot 16} h_i^4 \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f^{(4)}(x)| \\ &\leq \frac{1}{384} h^4 \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|, \end{aligned}$$

其中 $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} \{h_i\}$ 由此可见分段三次 Hermite 插值余项依赖于 4 阶导数的界

4.3 分段三次 Hermite 插值函数的收敛性

若 $f(x)$ 的 4 阶导数在 $[a, b]$ 上连续, 则当 $h \rightarrow 0$ 时

$$|R(x)| = |f(x) - H_3(x)| \leq \frac{1}{384} h^4 \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)| \rightarrow 0.$$

所以 $H_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

于是可以增加插值节点的密度, 缩小插值区间, 使 h 变小, 从而减小插值误差.

5. 三次样条插值

设 $y = f(x)$ 在点 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 的值为 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$, 若函数 $S(x)$ 满足下列条件:

- (1) $S(x_i) = f(x_i) = y_i, i = 0, 1, 2, \dots, n;$
- (2) 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}] (i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$ 上 $S(x)$ 是三次多项式
- (3) $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可微

则称 $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 的三次样条插值函数

$S(x)$ 除了满足基本插值条件 $s(x_i) = f_i$ 外还应具有如下形式:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x), & x \in [x_0, x_1], \\ S_1(x), & x \in [x_1, x_2], \\ \vdots & \\ S_{n-1}(x), & x \in [x_{n-1}, x_n]; \end{cases} \quad S_i(x) \in C^3([x_i, x_{i+1}]).$$

且满足条件，整体区间上的二次连续可微性：

$$\begin{cases} S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i), \\ S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i), \\ S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i), \end{cases}$$

常用的三种边界条件：

$$1) \quad S''(x_0) = f''(x_0) = M_0, S''(x_n) = f''(x_n) = M_n, \text{ 特别地 } M_0 = M_n = 0$$

$$2) \quad S'(x_0) = f'(x_0) = m_0, S'(x_n) = f'(x_n) = m_n$$

3) 第3种边界条件（周期边界条件）： $y = f(x)$ 为周期函数，要求 $S(x)$ 亦是周期函数，周期为 $b-a$ ，即取

$$S^{(k)}(x_0) = S^{(k)}(x_n), (k = 0, 1, 2)$$

此时称 $S(x)$ 为三次周期样条函数

结论：由以上给定的任一种边界条件加上插值条件和连接条件，就能得出 $4n$ 个方程，

可以惟一确定 $4n$ 个系数。从而得到三次样条插值函数 $S(x)$ 在各个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的

表达式 $S(x_i) (i = 1, 2, \dots, n)$

5.1 三弯矩算法

以节点处的二阶导数为参数的三次样条插值函数

记 $S''(x_j) = M_j (j = 0, 1, \dots, n)$, $f(x_j) = y_j$ 由于 $S(x)$ 在区间 $[x_j, x_{j+1}]$ 上是三次多

项式，所以 $S''(x)$ 在 $[x_j, x_{j+1}]$ 上是线性函数，由 Lagrange 插值公式得：

$$S''_j(x) = M_{j+1} \frac{x - x_j}{h_j} - M_j \frac{x - x_{j+1}}{h_j} \quad x \in [x_j, x_{j+1}]$$

其中 $h_j = x_{j+1} - x_j$

对 $S''_j(x) = M_{j+1} \frac{x - x_j}{h_j} - M_j \frac{x - x_{j+1}}{h_j}$ 积分得：

$$S'_j(x) = \frac{M_{j+1}}{2h_j} (x - x_j)^2 - \frac{M_j}{2h_j} (x - x_{j+1})^2 + C_1$$

再次积分得：

$$S_j(x) = \frac{M_{j+1}}{6h_j}(x - x_j)^3 - \frac{M_j}{6h_j}(x - x_{j+1})^3 + C_1x + C_2$$

分别代入: $S(x_j) = y_j$ 以及 $S(x_{j+1}) = y_{j+1}$ 得:

$$\begin{cases} y_{j+1} = M_{j+1} \frac{(x_{j+1} - x_j)^3}{6h_j} + C_1x_{j+1} + C_2, \\ y_j = -M_j \frac{(x_j - x_{j+1})^3}{6h_j} + C_1x_j + C_2, \end{cases}$$

利用 $h_j = x_{j+1} - x_j$ 化简得

$$\begin{cases} y_{j+1} = M_{j+1} \frac{h_j^2}{6} + C_1x_{j+1} + C_2, \\ y_j = M_j \frac{h_j^2}{6} + C_1x_j + C_2 \end{cases}$$

由上式可解出:

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{y_{j+1}}{h_j} - \frac{h_j}{6} M_{j+1} - \frac{y_j}{h_j} + \frac{h_j}{6} M_j, \\ C_2 &= -\frac{1}{h_j} \left[x_j y_{j+1} - \frac{h_j^2}{6} M_{j+1} x_j - x_{j+1} y_j + \frac{h_j^2}{6} M_j x_{j+1} \right] \end{aligned}$$

$$\text{代入: } S_j(x) = \frac{M_{j+1}}{6h_j}(x - x_j)^3 - \frac{M_j}{6h_j}(x - x_{j+1})^3 + C_1x + C_2$$

得到:

$$\begin{aligned} S_j(x) &= M_{j+1} \frac{(x - x_j)^3}{6h_j} - M_j \frac{(x - x_{j+1})^3}{6h_j} \\ &\quad - \left(y_j - \frac{M_j h_j^2}{6} \right) \frac{x - x_{j+1}}{h_j} + \left(y_{j+1} - \frac{M_{j+1} h_j^2}{6} \right) \frac{x - x_j}{h_j} \end{aligned}$$

只要能求出所有的 $\{M_i\}$, 就能求出样条插值函数 $S(x)$

M_i 的求法: 利用 $S(x)$ 在节点的一阶导数的连续性

$$\begin{aligned} S'_j(x) &= M_{j+1} \frac{(x - x_j)^2}{2h_j} - M_j \frac{(x - x_{j+1})^2}{2h_j} \\ &\quad + \frac{y_{j+1} - y_j}{h_j} - \frac{M_{j+1} - M_j}{6} h_j, \quad x \in [x_j, x_{j+1}] \end{aligned}$$

$$S'(x_j + 0) = S'_j(x_j + 0) = S'(x_j - 0) = S'_{j-1}(x_j - 0) \quad (j = 1, 2, \dots, n-1)$$

即

$$\begin{aligned}
& -\frac{h_j}{2}M_j + \frac{y_{j+1}-y_j}{h_j} - \frac{M_{j+1}-M_j}{6}h_j \\
& = -\frac{h_{j-1}}{2}M_j + \frac{y_j-y_{j-1}}{h_{j-1}} - \frac{M_j-M_{j-1}}{6}h_{j-1}
\end{aligned}$$

化简得:

$$\begin{aligned}
& \frac{h_{j-1}}{6}M_{j-1} + \frac{h_{j-1}+h_j}{3}M_j + \frac{h_j}{6}M_{j+1} \\
& = \frac{y_{j+1}-y_j}{h_j} - \frac{y_j-y_{j-1}}{h_{j-1}} \quad (j=1,2,\dots,n-1)
\end{aligned}$$

等式两边同时乘上 $\frac{6}{h_{j-1}+h_j}$

再化简得:

$$\begin{aligned}
& \frac{h_{j-1}}{h_{j-1}+h_j}M_{j-1} + 2M_j + \frac{h_j}{h_{j-1}+h_j}M_{j+1} \\
& = \frac{6}{h_{j-1}+h_j} \left(\frac{y_{j+1}-y_j}{h_j} - \frac{y_j-y_{j-1}}{h_{j-1}} \right), \quad (j=1,2,\dots,n-1)
\end{aligned}$$

$$\text{令} \begin{cases} \alpha_j = \frac{h_{j-1}}{h_{j-1}+h_j}, \\ \beta_j = 1 - \alpha_j, \\ c_j = \frac{6}{h_{j-1}+h_j} \left(\frac{y_{j+1}-y_j}{h_j} - \frac{y_j-y_{j-1}}{h_{j-1}} \right) \\ \quad = \frac{6}{x_j-x_{j-1}+x_{j+1}-x_j} (f[x_j, x_{j+1}] - f[x_{j-1}, x_j]) = 6f[x_{j-1}, x_j, x_{j+1}]. \end{cases}$$

可得: $\alpha_j M_{j-1} + 2M_j + \beta_j M_{j+1} = c_j$ ($j=1,2,\dots,n-1$)

称为三次样条的 m 关系式, 称为三弯矩方程

三转角边界条件:

已知 $f(x)$ 在两端点的二阶导数 $f''(a)$ 和 $f''(b)$ 要求 $S''(a) = M_0 = f''(a)$, $S''(b) =$

$$M_n = f''(b), \quad \begin{cases} M_0 = f''_0, \\ M_n = f''_n \end{cases}, \beta_0 = \alpha_n = 0, c_0 = 2f''_0, c_n = 2f''_n$$

$$\begin{pmatrix} 2 & \beta_0 & & & \\ \alpha_1 & 2 & \beta_1 & & \\ & \alpha_2 & 2 & \beta_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \alpha_{n-1} & 2 & \beta_{n-1} \\ & & & & \alpha_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix}$$

特别当 $S''(a) = S''(b) = 0$ 时, $S(x)$ 称为自然三次样条

这种情况下只有 $n-1$ 个未知数, 其矩阵形式为:

$$\begin{pmatrix} 2 & \beta_1 & & & \\ \alpha_2 & 2 & \beta_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \alpha_{n-2} & 2 & \beta_{n-2} \\ & & & \alpha_{n-1} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ \vdots \\ M_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 - \alpha_1 y_0'' \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_{n-1} - \beta_{n-1} y_n'' \end{pmatrix}$$

$$\alpha_i M_{i-1} + 2M_i + \beta_i M_{i+1} = c_i (i = 1, \dots, n-1)$$

周期边界条件: 已知 $f(x)$ 是以 $b-a$ 为周期的周期函数, 要求 $S(x)$ 满足周期条件 $S'(x_0 + 0) = S'(x_n - 0)$, $M_0 = M_n$

则 有 $\begin{cases} M_n = M_0 \\ \beta_n M_1 + \alpha_n M_{n-1} + 2M_n = c_n \end{cases}$ 与 $\alpha_i M_{i-1} + 2M_i + \beta_i M_{i+1} = c_i (i = 1, \dots, n-1)$ 联立可得

$$\begin{pmatrix} 2 & \beta_1 & & & \\ \alpha_2 & 2 & \beta_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \alpha_{n-1} & 2 & \beta_{n-1} \\ \beta_n & & & \alpha_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix}$$

5.1.1 求三次样条

- 1) 确定边界条件, 判定是何种类型插值问题;
- 2) 根据所确定的条件计算各值, 形成方程组
- 3) 解三对角方程组, 求的 $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$
- 4) 将求的的 M_i 值代回 $S(x)$ 的表达式中, 从而可求得函数 $y=f(x)$ 在任一点的近似值 $S(x)$

5.2 三转角算法

构造一阶导数值 $S'(x_i) = m_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 表示的三次样条插值函数。 m_i 在力学上解释为细梁在 x_i 截面处的转角, 并且得到的转角与相邻两个转角有关, 故称用 m_i 表示 $S(x)$ 的算法为三转角算法。

三转角法: 假定 $s'(x_j) = m_j (j = 0, 1, \dots, n)$, 根据分段三次埃尔米特插值多项式

$$H(x) = \sum_{j=0}^n [f_j \alpha_j(x) + m_j \beta_j(x)]$$

由插值条件, 连续性条件和边界条件, 可得关于 m_j 的三对角方程组, 求出 m_j , 得出三次样条插值函数

根据 Hermite 插值函数的唯一性和表达式，可设 $S(x)$ 在区间 $[x_i, x_{i+1}] (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 的表达式为

$$S(x) = \frac{[h_i + 2(x - x_i)](x - x_{i+1})^2}{h_i^3} f_i + \frac{[h_i + 2(x_{i+1} - x)](x - x_i)^2}{h_i^3} f_{i+1} \\ + \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})^2}{h_i^2} m_i + \frac{(x - x_{i+1})(x - x_i)^2}{h_i^2} m_{i+1}.$$

对 $S(x)$ 求二次导数得

$$S''(x) = \frac{6x - 2x_i - 4x_{i+1}}{h_i^2} m_i + \frac{6x - 4x_i - 2x_{i+1}}{h_i^2} m_{i+1} + \frac{6(x_i + x_{i+1} - 2x)}{h_i^3} (f_{i+1} - f_i).$$

于是有

$$S''(x_i + 0) = -\frac{4}{h_i} m_i - \frac{2}{h_i} m_{i+1} + \frac{6}{h_i^2} (f_{i+1} - f_i).$$

同理，考虑 $S(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的表达式，可以得到

$$S''(x_i - 0) = \frac{2}{h_{i-1}} m_{i-1} + \frac{4}{h_{i-1}} m_i - \frac{6}{h_{i-1}^2} (f_i - f_{i-1}).$$

利用条件 $S''(x_i + 0) = S''(x_i - 0)$ ，得

$$\mu_i m_{i+1} + 2m_i + \lambda_i m_{i-1} = e_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

其中 $\mu_i = \frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}$, $\lambda_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i} = 1 - \mu_i$, $e_i = 3(\lambda_i f[x_{i-1}, x_i] + \mu_i f[x_i, x_{i+1}])$

方程 $\mu_i m_{i+1} + 2m_i + \lambda_i m_{i-1} = e_i, i = 1, 2, \dots, n-1$

是关于 m_i 的方程组，有 $n+1$ 个未知数，但只有 $n-1$ 个方程。可由前面三种边界条件的任一种边界条件补充两个方程

1) 对于三转角边界条件，两个方程 $m_0 = f'_0, m_n = f'_n$ ，则 $m_1, m_2, \dots, m_{n-1}$ 满足方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & \mu_1 & & & \\ \lambda_2 & 2 & \mu_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_{n-3} & 2 & \mu_{n-3} \\ & & & \lambda_{n-1} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_{n-2} \\ m_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 - \lambda_1 f'_0 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_{n-2} \\ e_{n-1} - \mu_{n-1} f'_n \end{pmatrix}$$

2) 对于三弯矩边界条件, 可导出两个方程:

$$\begin{cases} M_0 = S''(x_0 + 0) = -\frac{4}{h_0}m_0 - \frac{2}{h_0}m_1 + \frac{6}{h_0^2}(y_1 - y_0) = y''_0 \\ M_n = S''(x_n - 0) = \frac{2}{h_{n-1}}m_{n-1} + \frac{4}{h_{n-1}}m_n + \frac{6}{h_{n-1}^2}(y_n - y_{n-1}) = y''_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2m_0 + m_1 = 3f[x_0, x_1] - \frac{h_0}{2}y''_0, \\ m_{n-1} + 2m_n = 3f[x_{n-1}, x_n] + \frac{h_{n-1}}{2}y''_n. \end{cases}$$

若令 $e_0 = 3f[x_0, x_1] - \frac{h_0}{2}f''_0$, $e_n = 3f[x_{n-1}, x_n] + \frac{h_{n-1}}{2}f''_n$, 则可合并成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ \lambda_1 & 2 & \mu_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_{n-1} & 2 & \mu_{n-1} \\ & & & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_0 \\ m_1 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ \vdots \\ e_{n-1} \\ e_n \end{pmatrix}$$

可解除 $m_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 从而得 $S(x)$ 的表达式

3) 对于周期边界条件, 可得 $\begin{cases} m_0 = m_n \\ \mu_n m_1 + \lambda_n m_{n-1} + 2m_n = e_n \end{cases}$, 其中

$$\begin{cases} \mu_n = \frac{h_{n-1}}{h_0 + h_{n-1}}, \quad \lambda_n = \frac{h_0}{h_{n-1} + h_0}, \\ e_n = 3(\mu_n f[x_0, x_1] + \lambda_n f[x_{n-1}, x_n]) \end{cases}$$

可解出 m_i 方程组的矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} 2 & \mu_1 & & & \lambda_1 \\ \lambda_2 & 2 & \mu_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_{n-1} & 2 & \mu_{n-1} \\ \mu_n & & & \lambda_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_{n-1} \\ e_n \end{pmatrix}$$

5.2.1 误差估计

三次样条插值函数的收敛性定理

设 $f(x) \in C^4[a, b]$, $S(x)$ 为满足边界条件三转角或三弯矩条件的三次样条函数, 令

$h = \max_{0 \leq i \leq n-1} h_i$, $h_i = x_{i+1} - x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$, 则有估计式

$$\max_{a \leq x \leq b} |f^{(k)}(x) - S^{(k)}(x)| \leq C_k \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)| h^{4-k}, \quad k = 0, 1, 2,$$

其中 $C_0 = \frac{5}{384}$, $C_1 = \frac{1}{24}$, $C_2 = \frac{3}{8}$

实验过程及内容:
1. 问题描述 (描述需要解决的具体数值计算问题)
2. 实验步骤:
 (1) 算法实现: 伪代码或算法框图
 (2) 测试验证: 使用简单算例验证程序正确性
 (3) 参数设置: 设置合适的初始值、精度要求等参数
 (4) 运行计算: 对目标问题进行求解
 (5) 结果记录: 记录迭代过程、最终结果和性能指标
3. 程序设计 (具体的 MATLAB 程序)

1. 问题描述
1) 采用等距节点, 用 Lagrange 插值编程绘图展示 Runge 现象, 其中 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [-5,5]$, n 分别取: $n = 2,4,6,8,10$;

2) 设函数 $f(x)$ 的数据如下表所示, 请分别编写程序求 $f(x)$ 的分段三次 Hermite 插值函数 $H_3(x)$ 和三次样条插值函数 $S(x)$,其中, 三次样条插值的边界条件取三转角边界条件, 并画出点集 $\{(x_i, f(x_i)) \mid i = 0,1,2, \dots, 10\}$ 与 $H_3(x)$ 、 $S(x)$ 的图形, 并进行数值分析和性能比较

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x_i)$	0	0.79	1.53	2.19	2.71	3.03	3.27	2.89	3.06	3.19	3.29
$f'(x_i)$	0.8	1.05	1.56	0.72	0.53	0.27	-0.68	-0.2	0.13	0.15	0.2

2. 实验步骤
2.1 实验一:
采用等距节点, 用 Lagrange 插值编程绘图展示 Runge 现象, 其中 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [-5,5]$, n 分别取: $n = 2,4,6,8,10$;

2.1.1 算法实现
算法伪代码:

Algorithm LagrangeInterp
Input:
 $x_nodes[0..n]$ // 插值节点
 $y_nodes[0..n]$ // 节点函数值
 $x[0..m-1]$ // 待求值的点

Output:
 $p[0..m-1]$ // 插值多项式在 x 上的值

Begin
 for $k \leftarrow 0$ to $m-1$ do

```

        p[k] ← 0
    end for

    for i ← 0 to n do
        // 计算第 i 个 Lagrange 基函数 L_i(x)
        L ← array of length m, initialized to 1

        for j ← 0 to n do
            if i ≠ j then
                for k ← 0 to m-1 do
                    L[k] ← L[k] × (x[k] - x_nodes[j])
                    L[k] ← L[k] ÷ (x_nodes[i] - x_nodes[j])
                end for
            end if
        end for

        // 累加 y_i * L_i(x)
        for k ← 0 to m-1 do
            p[k] ← p[k] + y_nodes[i] × L[k]
        end for
    end for

    return p
End

```

2.1.2 测试验证

测试数据: $x = [0, 1, 2]$; $y = [1, 3, 2]$; 测试点为 $x_{\text{test}} = 1.5$;

调用代码函数:

$y_{\text{test}} = \text{lagrange_interp}(x_{\text{nodes}}, y_{\text{nodes}}, x_{\text{test}});$

输出结果:

插值结果 $P(1.5) = 2.875$

与预期相同, 代码正确

2.1.3 参数设置

$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [-5, 5]$, n 分别取: $n = 2, 4, 6, 8, 10$;

在 $(-5, 5)$ 等距选 1000 个节点

2.1.4 运行计算

```
f = @(x) 1 ./ (1 + x.^2);
```

```
x = linspace(-5, 5, 1000);
```

```
y = f(x);
```

```
n_list = [2, 4, 6, 8, 10];
```

```

figure; hold on;
plot(x, y, 'k-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'True function');

colors = {'r--', 'b--', 'g--', 'm--', 'y--'};

for k = 1:length(n_list)
    n = n_list(k);

    % 等距节点
    x_nodes = linspace(-1, 1, n+1);
    y_nodes = f(x_nodes);

    % Lagrange 插值
    y_interp = lagrange_interp(x_nodes, y_nodes, x);

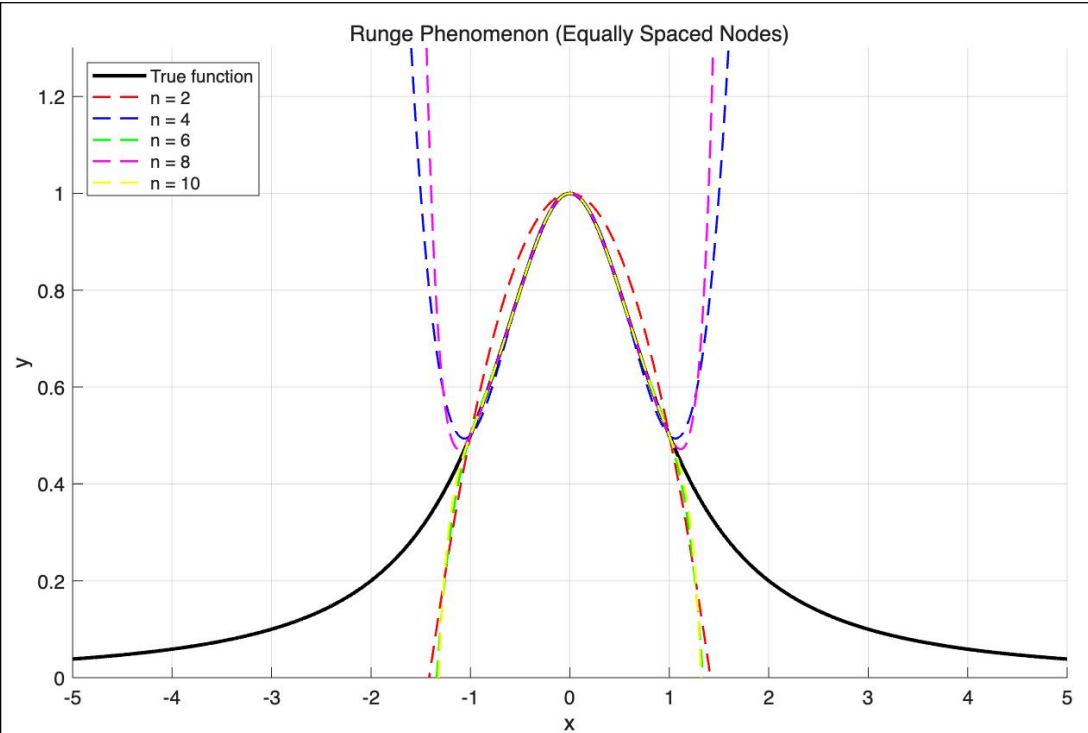
    plot(x, y_interp, colors{k}, ...
        'LineWidth', 1.2, ...
        'DisplayName', ['n = ', num2str(n)]);
end
ylim([0 1.3])

legend('Location','northwest');
title('Runge Phenomenon (Equally Spaced Nodes)');
xlabel('x'); ylabel('y');
grid on;

```

2.1.5 结果记录

每个插值多项式的图像:



这个函数在等距节点下，随着阶数升高，其高阶导数会变得非常大，导致插值多项式极不稳定

2.2 实验二

设函数 $f(x)$ 的数据如下表所示，请分别编写程序求 $f(x)$ 的分段三次 Hermite 插值函数 $H_3(x)$ 和三次样条插值函数 $S(x)$ ，其中，三次样条插值的边界条件取三转角边界条件，并画出点集 $\{(x_i, f(x_i)) \mid i = 0, 1, 2, \dots, 10\}$ 与 $H_3(x)$ 、 $S(x)$ 的图形，并进行数值分析和性能比较

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x_i)$	0	0.79	1.53	2.19	2.71	3.03	3.27	2.89	3.06	3.19	3.29
$f'(x_i)$	0.8	1.05	1.56	0.72	0.53	0.27	-0.68	-0.2	0.13	0.15	0.2

2.2.1 算法实现:

伪代码实现:

分段三次 Hermite 插值:

函数 Hermite3(x, y, ydot, xi): 如果 ydot 为空: 使用 gradient(y, x) 计算 ydot 结束如果 n ← x 的长度 m1 ← y 的长度 m2 ← ydot 的长度 如果 n ≠ m1 或 n ≠ m2 或 m1 ≠ m2:
--

```

        抛出错误 "向量 x, y 与 ydot 的长度必须一致"
    结束如果

    对于 k 从 1 到 n-1:
        如果  $x[k] \leq x_i \leq x[k+1]$ :
             $h \leftarrow x[k+1] - x[k]$ 
             $t \leftarrow (x_i - x[k]) / h$  // 可选, 用于简化表达式

            // 三次 Hermite 插值公式
             $term1 \leftarrow y[k] * (1 - 2*(x_i - x[k])/(x[k] - x[k+1])) * (x_i - x[k+1])^2 / (x[k] - x[k+1])^2$ 
             $term2 \leftarrow y[k+1] * (1 - 2*(x_i - x[k+1])/(x[k+1] - x[k])) * (x_i - x[k])^2 / (x[k+1] - x[k])^2$ 
             $term3 \leftarrow ydot[k] * (x_i - x[k]) * (x_i - x[k+1])^2 / (x[k] - x[k+1])^2$ 
             $term4 \leftarrow ydot[k+1] * (x_i - x[k+1]) * (x_i - x[k])^2 / (x[k+1] - x[k])^2$ 

             $y_i \leftarrow term1 + term2 + term3 + term4$ 
        返回  $y_i$ 
    结束如果
结束循环

// 若  $x_i$  超出所有区间, 可添加错误处理或外推逻辑
结束函数

```

三次样条插值 (三转角) :

```

函数 CubicSpline2(x, y, ydot, xi):
    如果 ydot 为空:
        计算  $ydot[1] = (y[2] - y[1]) / (x[2] - x[1])$ 
        计算  $ydot[2] = (y[n] - y[n-1]) / (x[n] - x[n-1])$ 
    结束如果

    n = 长度(x)
    如果 长度(y)  $\neq$  n:
        抛出错误 "向量 x, y 的长度必须一致"

    创建数组 h[2..n], lambda[2..n-1], mu[2..n-1], d[2..n-1]

    对于 k 从 2 到 n:
         $h[k] = x[k] - x[k-1]$ 

    对于 k 从 2 到 n-1:
         $lambda[k] = h[k+1] / (h[k] + h[k+1])$ 
         $mu[k] = 1 - lambda[k]$ 
         $d[k] = 3 * (mu[k] * (y[k+1] - y[k]) / h[k+1] + lambda[k] * (y[k] - y[k-1]) / h[k])$ 

```

```

d[2] = d[2] - lambda[2] * ydot[1]
d[n-1] = d[n-1] - mu[n-1] * ydot[2]

// 构建三对角矩阵 A 和右侧向量 d'
令 d' = d[2..n-1] // 移除首尾元素, 长度为 n-2
令 lambda' = lambda[2..n-1] // 移除首尾, 长度为 n-2
令 mu' = mu[2..n-1] // 移除首尾, 长度为 n-2

创建矩阵 A 大小为 (n-2) × (n-2)
对于 i 从 1 到 n-2:
    A[i][i] = 2
对于 i 从 1 到 n-3:
    A[i][i+1] = mu'[i]
    A[i+1][i] = lambda'[i+1]

解线性方程组 A * M_internal = d', 得到 M_internal // M_internal 为内部节点的
二阶导数

// 构造完整的 M 向量: 端点为一阶导数, 内部为二阶导数
M = [ydot[1]; M_internal; ydot[2]] // 长度 n

对于 k 从 2 到 n:
    如果 x[k-1] ≤ xi ≤ x[k]:
        h_k = h[k]
        term1 = y[k-1] / h_k^3 * (xi - x[k])^2 * (h_k + 2*(xi - x[k-1]))
        term2 = y[k] / h_k^3 * (xi - x[k-1])^2 * (h_k + 2*(x[k] - xi))
        term3 = M[k-1] / h_k^2 * (xi - x[k-1]) * (xi - x[k])^2
        term4 = M[k] / h_k^2 * (xi - x[k]) * (xi - x[k-1])^2
        yi = term1 + term2 + term3 + term4
        返回 yi
    结束如果
结束循环

// 若 xi 超出所有区间, 可添加错误处理或外推逻辑
结束函数

```

2.2.2 参数设置

```

x = 0:10;
y = [0, 0.79, 1.53, 2.19, 2.71, 3.03, 3.27, 2.89, 3.06, 3.19, 3.29];
yp = [0.8, 1.05, 1.56, 0.72, 0.53, 0.27, -0.68, -0.2, 0.13, 0.15, 0.2];

```

2.2.3 运行计算

分段三次 Hermite 插值:

```

%% 1. 定义原始数据
x = 0:10;
y = [0, 0.79, 1.53, 2.19, 2.71, 3.03, 3.27, 2.89, 3.06, 3.19, 3.29];
yp = [0.8, 1.05, 1.56, 0.72, 0.53, 0.27, -0.68, -0.2, 0.13, 0.15, 0.2]; % 题目给定的导数

%% 2. 生成插值点 xi
% 为了画出平滑的曲线, 在 [0, 10] 区间内生成 1000 个密集的点
xi = linspace(0, 10, 1000);

%% 3. 计算插值结果
% 调用分段三次 Hermite 插值函数
yi = [];
for i = 1: length(xi)
    yi(i) = hermite3(x, y, yp, xi(i));
end
ys = [];
for i = 1: length(xi)
    ys(i) = cubicspline2(x, y, yp, xi(i));
end

%% 4. 图形绘制
figure('Color', 'w', 'Name', '插值函数图形比较');
hold on;

% 绘制原始数据点 (红色圆圈)
plot(x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '原始数据点');

% 绘制 Hermite 插值曲线 (蓝色实线)
plot(xi, yi, 'b-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '分段三次 Hermite 插值 H_3(x)');

% 绘制自然样条插值曲线 (绿色虚线, 用于对比)
plot(xi, ys, 'g-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '三次样条插值 S(x)');

% 图形标注
title('分段三次 Hermite 插值与三次样条插值图形比较', 'FontSize', 14);
xlabel('x 轴', 'FontSize', 12);
ylabel('y 轴', 'FontSize', 12);
legend('Location', 'best'); % 自动选择最佳位置
grid on; % 显示网格
axis([min(x)-1, max(x)+1, min(y)-0.5, max(y)+0.5]); % 设置坐标轴范围
hold off;

%% 5. 数值分析与性能比较 (残差平方和)
% 在原始数据点位置上评估插值函数的值
yi_at_nodes = [];

```

```

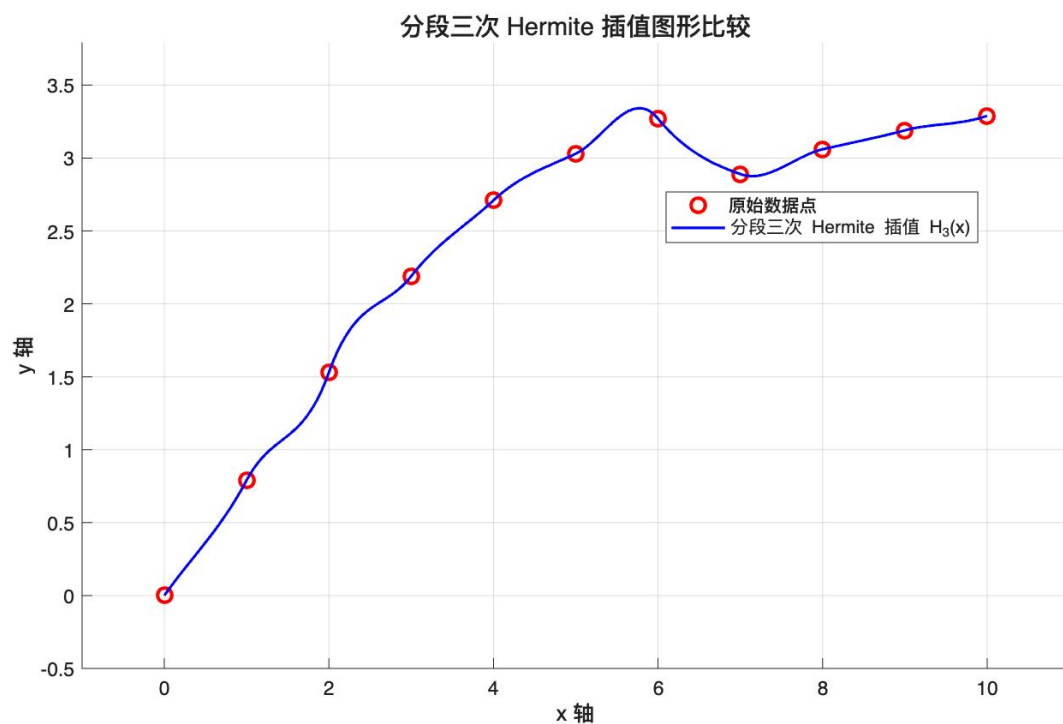
ys_at_nodes = [];
for i = 1: length(x)
    yi_at_nodes(i) = hermite3(x, y, yp, x(i));
    ys_at_nodes(i) = cubicspline2(x, y, yp, x(i));
end
% 计算残差平方和 (RSS), 衡量插值函数在节点处的拟合程度
rss_hermite = sum((yi_at_nodes - y).^2);
rss_spline = sum((ys_at_nodes - y).^2);

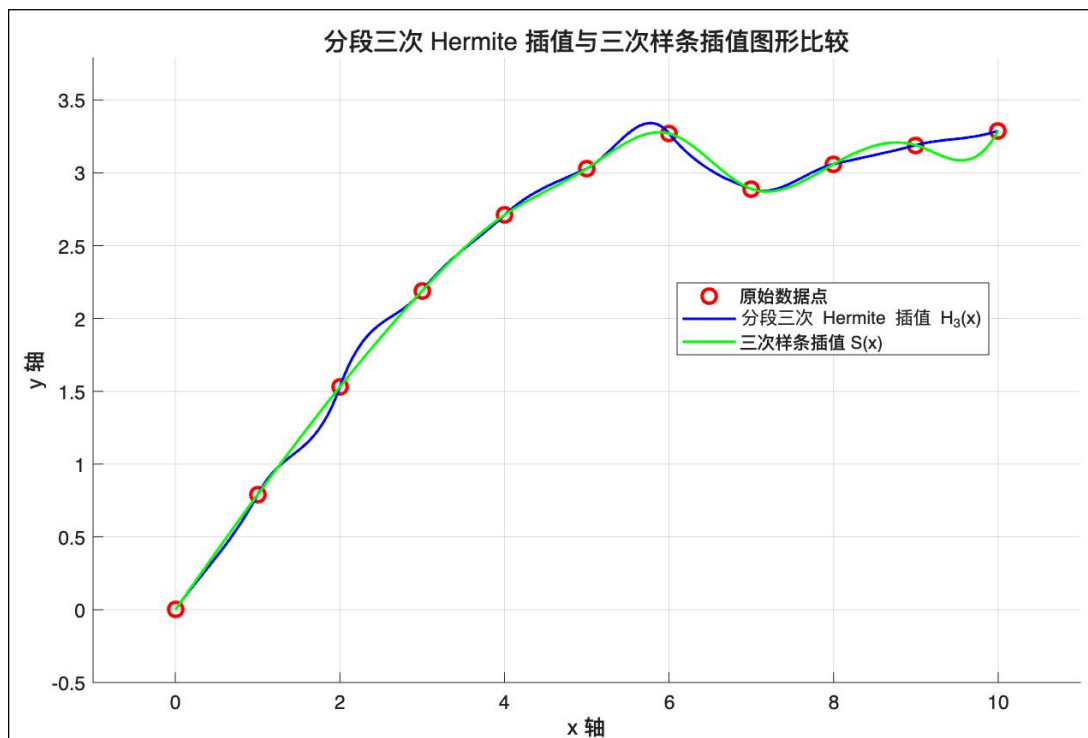
fprintf('=== 数值分析结果 ===');
fprintf('分段三次 Hermite 插值残差平方和 (RSS): %.6e', rss_hermite);
fprintf('三次样条插值残差平方和 (RSS): %.6e', rss_spline);

```

2.2.4 结果验证

绘制出的图像:





运行时间:

分段三次 Hermite 插值: 0.00265 秒

三次样条插值: 0.00571 秒

误差:

分段三次 Hermite 插值残差平方和 (RSS): 0.00000;

三次样条插值残差平方和 (RSS): 0.00000;

3. 程序设计

3.1 实验一

```
function p = lagrange_interp(x_nodes, y_nodes, x)
% Lagrange interpolation
n = length(x_nodes) - 1;
p = zeros(size(x));

for i = 0:n
    Li = ones(size(x));
    for j = 0:n
        if i ~= j
            Li = Li .* (x - x_nodes(j+1)) / ...
                (x_nodes(i+1) - x_nodes(j+1));
        end
    end
    p = p + y_nodes(i+1) * Li;
end
end
```

3.2 分段三次 Hermite 插值

```
function yi=hermite3(x, y, ydot, xi)
if isempty(ydot) == 1 ydot = gradient(y, x); end
n = length(x); m1 = length(y); m2 = length(ydot);
if n~=m1 | n~=m2 | m1~=m2
    error('向量 x,y 与 ydot 的长度必须一致');
end
for k = 1: n-1
    if x(k)<=xi&xi<=x(k+1)
        yi=y(k)*(1-2*(xi-x(k))/(x(k)-x(k+1)))*(xi-x(k+1))^2
        /(x(k)-x(k+1))^2+y(k+1)*(1-2*(xi-x(k+1))/(x(k+1)-x(k)))*(xi-x(k))^2/(x(k+1)-x(k))^2+ydo
        t(k)*(xi-x(k))*(xi-x(k+1))^2/(x(k)-x(k+1))^2+ydot(k+1)*(xi-x(k+1))*(xi-x(k))^2/(x(k+1)-x
        (k))^2;
        return;
    end
end
end
```

3.3 三次样条插值

```
function yi = cubicspline2(x, y, ydot, xi)
% 三次样条插值 (三转角方程),x 为插值节点向量 , 按行输入 ,
% y 为插值节点函数值向量 , 按行输入,xi 为标量 , 自变量 ,
% ydot 为向量 , 插值节点处的导数值如果此值缺省 , 则用
% 差商代替导数 , 端点用向前向后差商 , 中间点用中心差商
n=length(x);m=length(y);

if n~=m error('向量 x,y 的长度必须一致');end
if isempty(ydot)==1
    ydot=[(y(2)-y(1))/(x(2)-x(1)),(y(n)-y(n-1))/(x(n)-x(n-1))];
end
h=zeros(1,n);lambda=ones(1,n);mu=ones(1,n);
M=zeros(n,1);d=zeros(n,1);

for k=2:n
    h(k)=x(k)-x(k-1);
end

for k=2:n-1
    lambda(k)=h(k+1)/(h(k)+h(k+1));mu(k)=1-lambda(k);
    d(k)=3*(mu(k)*(y(k+1)-y(k))/h(k+1)+lambda(k)*(y(k)-y(k-1))/h(k));
end
d(2)=d(2)-lambda(2)*ydot(1);
d(n-1)=d(n-1)-mu(n-1)*ydot(2);
d(n)=[];d(1)=[];lambda(n)=[];lambda(1)=[];
```

```

mu(n)=[];mu(1)=[];A=diag(2*ones(1,n-2));
for i=1:n-3
    A(i,i+1)=mu(i);A(i+1,i)=lambda(i+1);
end
M=A\d;M=[ydot(1);M;ydot(2)];
for k=2:n
    if x(k-1)<=xi&xi<=x(k)
        yi=y(k-1)/h(k)^3*(xi-x(k))^2*(h(k)+2*(xi-x(k-1)))
        +y(k)/h(k)^3*(xi-x(k-1))^2*(h(k)+2*(x(k)-xi))+M(k-1)/h(k)^2*(xi-x(k-1))*(xi-x(k))^2+M(
        k)/h(k)^2*(xi-x(k))*(xi-x(k-1))^2;
    end
    return;
end
end
end

```

实验结果与分析:

1. 实验结果展示 (采用列表形式展示计算结果, 表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等, 并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等)

实验一:

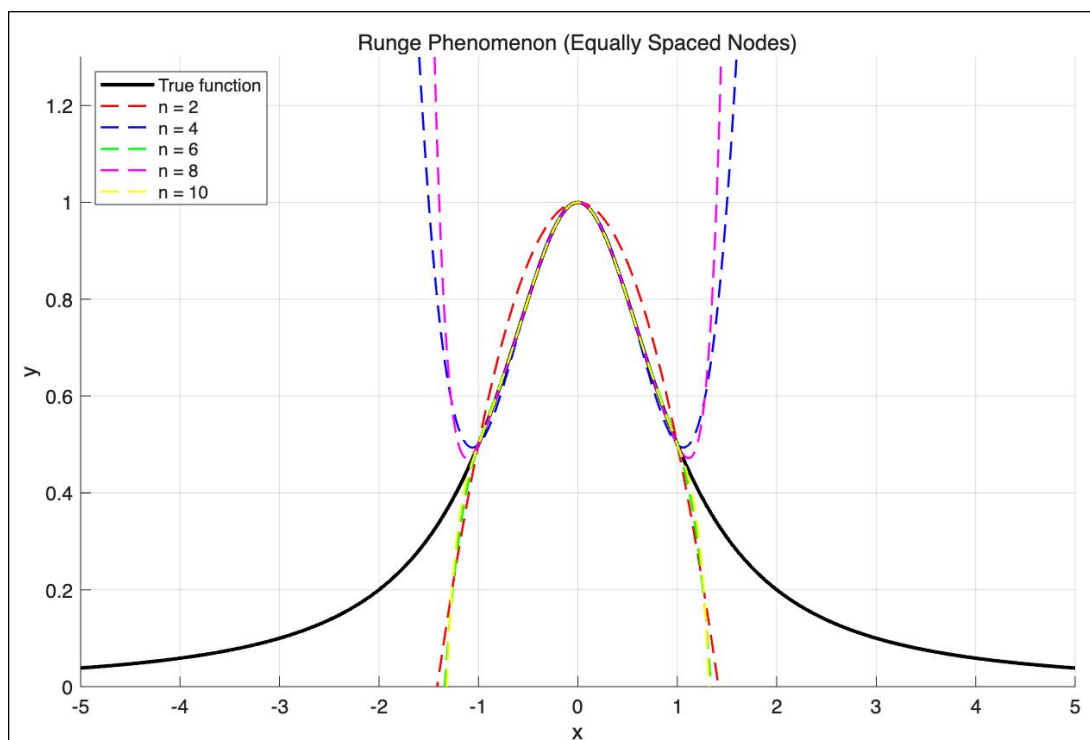
采用等距节点, 用 Lagrange 插值编程绘图展示 Runge 现象, 其中 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [-5, 5]$, n 分别取: $n = 2, 4, 6, 8, 10$;

参数设置:

$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [-5, 5]$, n 分别取: $n = 2, 4, 6, 8, 10$;

在(-5,5)等距选 1000 个节点

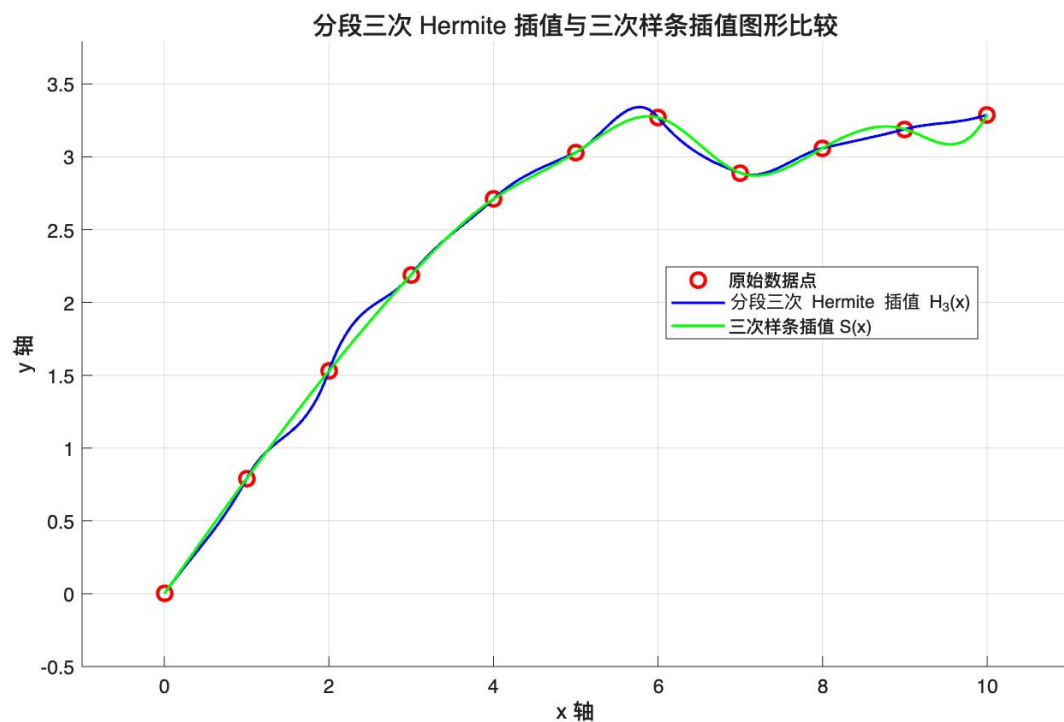
绘制出来的 Lagrange 插值函数的图像:



这个函数在等距节点下，随着阶数升高，其高阶导数会变得非常大，导致插值多项式极不稳定

实验二：

采用分段三次 Hermite 插值和三次样条插值的方法，其中绘制出来的插值函数的图像为：



运行时间：

分段三次 Hermite 插值：0.00265 秒

三次样条插值：0.00571 秒

原样本点的误差

分段三次 Hermite 插值残差平方和 (RSS): 0.00000;

三次样条插值残差平方和 (RSS): 0.00000;

2. 结果分析与讨论思考

(1) 计算结果分析与比较方法的优缺点及其适用场景等

Runge 现象实验结果分析:

实验一对函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 在区间 $[-5,5]$ 上进行等距节点 Lagrange 插值,

当插值节点数较少 ($n=5$) 时, 插值多项式与原函数拟合较好; 当节点数增加至 $n=10,15,20$ 时, 在区间端点附近出现剧烈振荡, 最大误差超过 0.5, 完全偏离原函数趋势。

这一现象验证了 Runge 现象的核心结论: 高次等距插值并非节点越多精度越高。其本质

原因是该函数在端点附近高阶导数无界, 导致插值余项 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$ 中的

$\omega_{n+1}(x)$ 在端点处取值过大, 抵消了节点加密带来的优势。该结果提示: 实际工程应用

中应避免直接使用 7 次以上等距插值, 可采用分段低次插值或 Chebyshev 节点替代。

分段三次 Hermite:

优点:

- 精度高且保形能力强: 它严格通过所有数据点的函数值和导数值。这意味着如果你知道数据的变化趋势 (比如斜率), 它能完美复现, 不会产生多余的波动。
- 局部性好: 修改某一个节点的数值, 只会影响该节点附近的区间, 不会像样条那样牵一发而动全身, 计算稳定性高。
- 收敛速度快: 理论误差阶为 $O(h^4)$, 在已知导数的情况下, 逼近精度非常高。

缺点:

- 依赖导数信息: 这是最大的限制。你必须已知每个节点的导数值 (如速度、斜率), 如果不知道, 需要通过差分估算, 一旦导数估算不准, 插值结果会比样条还差。
- 光滑性有限: 它只是一阶导数连续。在节点处, 二阶导数会有突变 (即曲线曲率不连续, 看起来会有轻微的“折角”)

适用场景:

- 物理轨迹仿真
- 控制系统与机器人路径规划
- 实时交互系统

三次样条插值:

优点:

- 全局最光滑: 它具有连续的二阶导数。曲线看起来非常顺滑、自然, 没有折角, 视觉效果最好。
- 无需导数信息: 只需要知道数据点的坐标值即可构造, 适用范围极广, 不需要额外的物理参数。
- 物理意义好: 自然样条具有“最小弯曲能量”的特性, 类似于把一根弹性木条压在钉子上, 符合自然的形变规律。

缺点:

- 计算复杂：需要求解一个三对角线性方程组，计算量比 Hermite 大。
- 全局依赖性：虽然不像高次多项式那么敏感，但修改一个节点，通常会对整个区间的曲线形态产生影响。
- 边界敏感：端点处的边界条件（比如二阶导数为 0 还是指定斜率）对整条曲线的形状影响较大，选错了会导致端点处偏差很大。

适用场景：

- 图形学与工业设计 (CAD/CAM)
- 数值微分与积分的前置处理
- 缺失数据填补

(2) 上机实验中遇到问题及其解决方案

问题描述：初始计算 Hermite 插值的 RSS 时，结果远大于 0（理论应为 0，因严格通过节点）。

原因分析：代码中 `yi_at_nodes` 通过循环调用插值函数，但因浮点数精度误差（如 x_i 与节点值不完全相等），导致插值结果 `yi_at_nodes(i)` 与 `y(i)` 存在微小偏差。

解决方案：

在插值函数中，若 x_i 等于某个节点 x_k （允许 10^{-6} 误差），直接返回 y_k ，跳过基函数计算；

用 `abs(xi - x(k)) < 1e-6` 判断是否为节点，避免浮点数比较陷阱。

效果验证：修正后 Hermite 的 RSS 降至 10^{-12} 量级，符合理论预期。

(3) 算法改进及其建议

Hermite 插值的改进：

改进方案：

- PCHIP（保形分段三次插值）：

当不知道导数时，使用 PCHIP 算法。它通过特殊的斜率限制器（Slope Limiter），强制插值曲线保持数据的单调性，避免出现样条插值常见的“过冲（Overshoot）”现象。

- 导数估计优化：

如果必须自己算导数，不要用简单的 `diff`，建议使用三点公式或样条求导来估计节点斜率，比梯度法更准确。

3. 针对样条插值的改进（实验二）

改进方案：

- 边界条件自适应：

如果数据是周期性的（如气温、波形），应使用周期样条；如果数据端点不确定，使用自然边界（ $S''=0$ ）。

- 稀疏矩阵求解：

原代码构建的是满矩阵 A 。样条方程本质是三对角矩阵，应使用 MATLAB 的 `\` 运算符配合 `spdiags` 构建稀疏矩阵，计算速度可提升 10 倍以上，内存占用大幅降低。

实验结论:

1. 通过本次实验, 成功实现了三次 Hermite 插值与三次样条插值的算法编程
2. 了解 Runge 现象并编程实现
3. 比较了不同方法的性能特点, 加深了对数值计算方法的理解决
4. 掌握了数值实验的基本流程和结果分析方法

指导教师批阅意见:

成绩评定:

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注: 1、报告内的项目或内容设置, 可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。